

Инструменты разделения редких и неравномерно распределённых ресурсов

25-минутный доклад для экономистов-математиков

Ваше имя

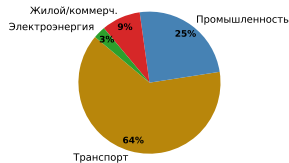
September 20, 2026

Почему это не про «рынок или государство»

Крючок:

- ▶ Население хочет **тепло**, а не нефть
- ▶ Спрос на нефть — **производный**:
$$D_{oil}(p) = \sum_i \alpha_i D_i(p_i)$$
- ▶ Конкуренция — на уровне **фирм и государств**, не домохозяйств

Нефть: конечное потребление по секторам (EIA 2022)



«Одна и та же идея — рынок прав — даёт противоположные результаты» (Чили vs Австралия)

Три оси — не путать

Ось	Формально	Измеримый индикатор
Ограниченность (flow)	$\dot{Q} \leq R$	R/Q (горизонт исчерпания)
Редкость (scarcity)	$D(0) > Q$	$S = D(0) - Q$, эластичность предложения
Неравномерность	Концентрация прав	HHI по лицензиям, индекс Джини

Воздух в чистой местности: $S(0) \leq 0$ — **не редок**, инструменты распределения не нужны.

Матрица исключаемость / соперничество



Инструментарий — три блока

Собственность

- ▶ Частная (ITQ)
- ▶ Государственная (концессии)
- ▶ Commons (Остром)

Распределение

- ▶ Аукцион (Vickrey)
- ▶ Очередь / лотерея
- ▶ Переуступаемые квоты

Ограничение

- ▶ Налог Пигу
- ▶ Cap-and-trade
- ▶ Технология / лимит

Вода: Чили (1981) vs Австралия (Murray–Darling)

Чили

Частная, отделена от земли

Аукцион + рынок

Нет потолка

Падение стока (Petroca)

Источники: *Bauer (2004)*, *Budds (2008)*, *Grafton et al. (2012)*, *MDBA (2020)*

Австралия

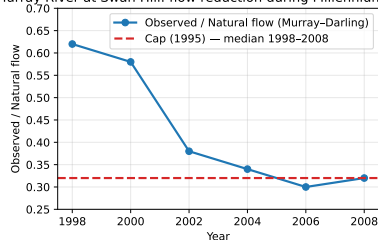
Государство

Бесплатно

Сap (эквивалент)

Смягчение

Murray River at Swan Hill: flow reduction during Millennium I



Чили — без потолка

$$q_i \geq 0, \quad \sum q_i \text{ не ограничен}$$

Цена $\rightarrow$ предельные издержки, **не** ценность воды.

Одна и та же конструкция (торгуемые права) $\Rightarrow$ противоположные результаты.

Австралия — внутри Cap

$$\bar{Q} = \sum q_i, \quad q_i = e_i \cdot \frac{\bar{Q}}{\sum e_i}$$

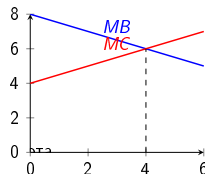
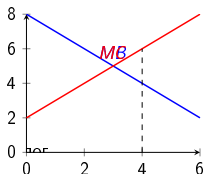
Торговля *долей* потолка. В засуху $\bar{Q}$ падает — цена растёт, **но** **объём** $\leq \bar{Q}$.

Что это значит для выбора инструмента

Режим	Инструмент	Условие работы
Частная	Рынок	Спецификация прав
Государственная	Cap + trade	Измеримый потолок
Commons	Правила сообщества	Границы + мониторинг

Инструмент не выбирается — он следует из того, какой параметр вы можете измерить и удержать.

Правило Вайцмана (1974): цена vs количество



$e < f$ (MB пологая) $\Rightarrow$ **налог**; $e > f$ (MB крутая) $\Rightarrow$ **квота**.
При «толстых хвостах» — квота (Weitzman 2009).

$$\frac{L_{\text{price}}}{L_{\text{quota}}} = \left(\frac{e}{f}\right)^2 \text{ (квадратичные потери, сдвиг MC)}$$

UNOS: распределение органов — MELD 3.0 (2023)

Компоненты MELD 3.0:

- ▶ Билирубин (лог), МНО (лог), Креатинин (лог) + диализ
- ▶ Пол: женщина +1.33
- ▶ Исключения: НСС

Непрерывное распределение (2021–2023):

- ▶ Убраны границы DSA
- ▶ Расстояние от донора — компонент балла
- ▶ Баланс: срочность vs выживаемость

Третий полюс: **приоритизация без денег** (не рынок, не государство).

Ресурс	Инструмент	Почему
Вода (Чили)	Рынок	Нет потолка — цена не останавливает
Вода (Австралия)	Cap + trade	Потолок — цена останавливает
Углерод	Вайцман	Крутая MB — квота
Органы	UNOS (MELD)	Нет рынка — приоритет

Набор инструментов: собственность → распределение → ограничение → аукцион → паросочетание.
 Выбор определяет **не ресурс**, а геометрия кривых и измеримость параметров.

Вопрос:

На каком ресурсе из перечисленных вы бы **запретили** цену?

(вода, органы, радиочастоты, углерод, земля)

Основные источники:

- ▶ Bauer (2004) — *Against the Current*
- ▶ Budds (2008) — *Geoforum*
- ▶ Grafton et al. (2012) — *Water Planning and Hydro-Climatic Change*
- ▶ Weitzman (1974) — *RES*
- ▶ UNOS/OPTN (2023) — Policy 4.0